

MOODTRACKER

Documentação Técnica Premium – 2025

Eduardo Oliveira Guimarães – RM98778

Vinicius Britto Amaral – RM99655

Pedro Henrique Angelo Crispim de Almeida Teixeira – RM99005

Lucas Magalhães de Lima – RM99638

Eddy Takashi Hernandez Nakauchi – RM99031

Sumário

1. Visão Geral
2. Arquitetura Completa
3. Banco de Dados
4. API REST
5. Segurança
6. Testes Automatizados
7. Frontend Mobile
8. IoT Simulator
9. Estrutura do Projeto
10. Conclusão

1. Visão Geral

O MoodTracker é um MVP completo focado em rastreamento de humor e análise ambiental. A solução utiliza sensores simulados para correlacionar variações de humor com fatores como temperatura, ruído e luminosidade. A arquitetura é modular, escalável e segue boas práticas de engenharia, abrangendo banco de dados, API, mobile, testes e IoT.

2. Arquitetura Completa

O sistema segue uma arquitetura em camadas:

- Camada de Apresentação (React Native + Expo)
- Camada de API (Node.js + Express + TypeScript)
- Camada de Negócio (serviços desacoplados)
- Persistência (SQLite com schema otimizado)
- Módulo IoT (simulador autônomo de sensores)

A comunicação entre módulos ocorre via HTTP REST com autenticação JWT.

3. Banco de Dados

O banco utiliza SQLite com quatro tabelas principais (users, mood_entries, environment_data, alerts). Há views analíticas, constraints, foreign keys com CASCADE e índices pensados para performance. O modelo ER foi desenhado seguindo boas práticas de normalização.

4. API REST

A API fornece 13+ endpoints organizados por domínio: autenticação, humor, ambiente e alertas. Utiliza validação robusta, middleware JWT, controle de acesso baseado em papéis e documentação completa em Swagger (OpenAPI 3.0).

5. Segurança

As principais medidas aplicadas:

- Hashing Bcrypt para senhas
- Tokens JWT com expiração de 7 dias
- RBAC para diferenciação user/admin
- Validação de inputs com express-validator
- Queries 100% parametrizadas para prevenção de SQLi
- Checagem de propriedade dos dados do usuário

6. Testes Automatizados

São 43 testes que garantem cobertura de autenticação, regras de negócio, rotas e integração com o banco. SÃO utilizados Jest e Supertest, assegurando alta confiabilidade e permitindo

CI/CD futuramente.

7. Frontend Mobile

Aplicativo desenvolvido em React Native com seis telas funcionais. Usa navegação em tabs + stacks, Context API para controle de autenticação e tema, e um cliente HTTP com interceptors JWT. O layout é responsivo e segue boas práticas de UI/UX.

8. IoT Simulator

O simulador executa 5 ciclos realistas de medições ambientais e envia dados via POST para a API. Os limiares geram alertas automáticos dependendo dos valores de temperatura, ruído ou luminosidade.

9. Estrutura do Projeto

A estrutura segue padrões profissionais: pastas modulares, documentação extensa, scripts NPM/Yarn, arquitetura limpa em TypeScript e diretórios dedicados para testes, banco, simulações e API.

10. Conclusão

O MoodTracker entrega um MVP consistente, funcional e escalável. A base técnica permite evoluções como dashboards analíticos, machine learning para previsão de humor, e integração com sensores reais.